編號: _____

104 學年度北二區高級中學數理及資訊科能力競賽-化學科

筆試二

請將答案寫在作答區的格子內，否則不予計分。

一、單一選擇題（計 20 題，每題 3 分，共 60 分）：

1. 下列哪一個溶液的 pH 值最高?

(CH_3COOH：$K_a=1.8\times10^{-5}$, HCN：$K_a=5.8\times10^{-10}$)

(A) 0.10M HCl　(B) 0.10 M CH_3COOH　(C) 0.10M HCN

(D) 0.10M NaBr　(E) 0.10 M CH_3COOK

2. 當使用強酸滴定弱鹼時，應採用下列哪一種指示劑?

(A) 在中性範圍變色　(B) 在酸性範圍變色

(C) 在鹼性範圍變色　(D) 在鹼性或中性範圍變色

(E) 以上皆可

3. SO_5^{2-}離子的價電子數為何?

(A) 38　(B) 32　(C) 34　(D) 36　(E) 40

4. 0.2 M 的單質子酸有 1%解離，其酸解離常數 K_a 是多少?

(A) 4×10^{-5}　(B) 2×10^{-5}　(C) 1×10^{-2}　(D) 4×10^{-2}　(E) 4×10^{-1}

5. C_4H_8 化合物具有幾種不同的不飽和化學結構?

(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5　(E) 6

6. 下列那一種過渡金屬可能具有從+2 至+7 的氧化態？

(A) 銅　(B) 釩　(C) 鉻　(D) 鐵　(E) 錳

7. 下列五種溶液在製備的時候，若使用相同重量的溶質，加入 100 毫升的水裡。試問哪一種水溶液的莫耳濃度最高？　(O = 16.0, F =19.0, Na = 23.0, S = 32.1, Cl = 35.5, K = 39.1, Ca =40.1)

(A) $KCl_{(aq)}$　(B) $NaCl_{(aq)}$　(C) $Na_2SO_{4(aq)}$　(D) $NaF_{(aq)}$　(E) $CaCl_{2(aq)}$

8. 下列四種分子在水中溶解度的大小順序為何？

(I) $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$　(II) $CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$

(III) $CH_3–CH_2–OH$　(IV) $CH_3–OH$

(A) I < III < IV < II　(B) I < II < IV < III　(C) III < IV < II < I

(D) I < II < III < IV　(E) II < I < III < IV

9. 如果強酸 HA 加入水中後，下列何者是此水溶液中鹼性最強的成份？

(A) $HA_{(aq)}$　(B) $H_2O_{(aq)}$　(C) $H_3O^+_{(aq)}$　(D) $A^-_{(aq)}$　(E) $H_2A^-_{(aq)}$

10. 在 23 ℃ 下，固定體積的 3.5 公升真空容器內，置入 1.18 莫耳的 O_2 氣體，與 4.70 莫耳的石墨固體。若兩種反應物完全反應後，僅生成 CO 氣體，在 23 ℃ 下，該容器內的壓力為何？

(A) 16.5 atm　(B) 32.6 atm　(C) 0.636 atm　(D) 40.8 atm　(E) 8.19 atm

11. 在 25 °C 下，NOCl 進行分解反應：

$$NOCl_{(g)} \rightleftharpoons NO_{(g)} + 1/2\ Cl_{2(g)}$$

該反應為二級反應，當 NOCl 的初始濃度為 4.46 mol/L 時，反應會經 5.82 小時後完成 50%，試問此反應會在幾小時後完成 75%？

(A) 8.22 小時　(B) 11.6 小時　(C) 15.5 小時　(D) 17.5 小時　(E) 23.0 小時

12. 小華進行某反應：$A_{(g)} + 2\ B_{(g)} \rightleftharpoons C_{(g)}$，一開始將 1.0 莫耳 A 和 1.8 莫耳 B 的反應物置入一個 5.0 L 的容器內，當反應達平衡時，容器內發現 1.0 莫耳的反應物 B，此反應的平衡常數 K_c 約是多少？

(A) 0.06　(B) 5.10　(C) 17.0　(D) 19.0　(E) 25.0

13. 在 25 ℃ 時，0.01 M $MgSO_4$ 水溶液的滲透壓為 0.318 atm，該 $MgSO_4$ 溶液的凡特荷夫係數 i 是多少？

(A) 0.013　(B) 1.3　(C) 1.5　(D) 2.0　(E) 78.6

14. 由 HOCl 和 NaOCl 配製而成的緩衝溶液，在下列哪一 pH 值範圍內具較有效的緩衝能力？ (HOCl 的 $K_a = 3.02\times10^{-8}$)

(A) 2.0－4.0　(B) 7.5－9.5　(C) 6.5－8.5　(D) 6.5－9.5　(E) 1.0－14.

15. 有關自發性氧化還原反應的敘述，下列哪一項是正確的？

(A) 氧化劑的還原電位必為正值

(B) 還原劑的還原電位必為正值

(C) 此反應的反應電位必為正值

(D) 氧化劑的還原電位必大於還原劑的還原電位

(E) 還原劑的氧化電位必大於氧化劑的氧化電位

16. 錯離子$[Co(en)_2Br_2]^+$中，Co 金屬離子的 3d 軌域中含有幾個電子？

(A) 4　(B) 5　(C) 6　(D) 7　(E) 8

17. 二硫化碳(CS_2)的路易士結構與下列何者相似？

(A) H_2S　(B) NO_2^-　(C) NO_2　(D) H_2O　(E) SCN^-

18. 在酸的催化作用下，下列哪組化合物的反應可生成 $CH_3COOCH_2CH_3$？

(A) $CH_3CH_2OH + CH_3CHO$　(B) $CH_3CH_2OH + CH_3COOH$

(C) $CH_3CH_2OH + CH_3CH_2OH$　(D) $CH_3COCH_2CH_3 + CH_3CH_2OH$

(E) $CH_3COCH_2CH_3 + CH_3COOH$

19. 參考右邊的鍵能表，

估算 $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightarrow 2NH_{3(g)}$反應之 $\Delta H°$值是多少？

(A) –590 kJ　(B) 590 kJ　(C) –468 kJ　(D) 468 kJ

(E) –729 kJ

鍵能	kJ/mol
H−H	436
H−N	386
N−N	193
N≡N	418

20. 氫分子(H_2)的鍵能為 436 kJ/mol，氫分子可吸收光線後分解氫原子：

$$H_{2(g)} \xrightarrow{光} 2H_{(g)}$$

其所需光線的最大波長是多少？　($h = 6.62\times10^{-34}$ J·s)

(A) 91.7 nm　(B) 103 nm　(C) 192 nm　(D) 208 nm　(E) 274 nm

編號: _____

二、多選題（計 10 題，每題 4 分，共 40 分，全對才給分）：

1. 關於反應達到平衡的敘述，下列何者正確的?

(A) 正反應速率等於逆反應速率　(B) 反應物濃度不會改變

(C) 生成物濃度不會改變　　(D) 正、逆反應速率皆為 0

(E) 反應物與生成物的濃度相等

2. 下列原子第一游離能的大小比較順序何者正確?

(A) Na < Mg　(B) Mg < Al　(C) Al < Si　(D)　Si < P　(E) P < S

3. 下列何者為非極性分子？

(A) PCl_5　(B) SO_3　(C) SO_3^{2-}　(D) NCl_3　(E) SF_4

4. 電解氯化鋁($AlCl_3$)水溶液時，會生成哪些產物？

(A) $Al_{(s)}$　(B) $H_{2(g)}$　(C)$Cl_{2(g)}$　(D) $O_{2(g)}$　(E) $Al_2O_{3(s)}$

5. 依據價鍵理論，下列哪些分子中的氮原子<u>不是</u> sp^2 混成軌域鍵結？

(A) NH_3　(B)NO_3^-　(C) N_2　(D) HCN　(E) C_2N_2

6. 下列有關原子結構的說法，何者正確？

(A) 相對原子核而言，電子佔據原子的大部份體積

(B) 幾乎所有的原子質量都集中在原子核

(C) 質子和中子非常緊密的聚集在原子核

(D) 中性原子的質子數目與中子數目相同

(E) 同位素的原子結構，只有中子數目不同

7. 下列反應中，何者是氧化還原反應？

(A) $CaO + Cl_2 \rightarrow Ca(OCl)Cl$

(B) $CaO + SO_3 \rightarrow Ca^{2+} + SO_4^{2-}$

(C) $I_2 + 2\ S_2O_3^{2-} \rightarrow 2\ I^- + S_4O_6^{2-}$

(D) $ClO_3^- + 3\ SO_3^{2-} \rightarrow Cl^- + 3\ SO_4^{2-}$

(E) $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 + CO_2 + H_2O$

8. 溫度升高，使反應速率增加的原因為何？

(A) 活化能降低　(B) 反應熱降低　(C) 分子運動速率增加

(D) 分子碰撞次數增加　(E) 具高動能的分子增加

9. 將 100 毫升 0.02 M 氫氯酸溶液與 100 毫升 0.20 M 醋酸溶液混合，而得溶液 200 毫升，下列哪一項敘述正確？ (醋酸 $K_a=1.8\times10^{-5}$)

(A) $[H^+] \cong 0.11$ M　(B) $[H^+] \cong 0.01$ M　(C) $[Cl^-] \cong 0.02$ M

(D) $[CH_3COOH] \cong 0.1$ M　(E) $[CH_3COO^-] \cong 1.34 \times 10^{-3}$ M

10. 配位基是配位化合物的成份，下列何者是配位基必需具有的特性？

(A) 路易士鹼　(B) 離子　(C) 電子對的提供者　(D) 布-洛鹼

(E) 質子的提供者